

Bài toán Quản lý Khách sạn

Phân tích & Thiết kế Hệ thống Cấu trúc dữ liệu (Console Application)

1. Tổng quan Hệ thống

Mục tiêu bài toán và kiến trúc lưu trữ dữ liệu

Mô tả Bài toán



Mục tiêu

Xây dựng phần mềm quản lý danh sách khách sạn chuyên dụng được vận hành dưới dạng ứng dụng Console.



Lưu trữ

Sử dụng các CTDL nền tảng như Danh sách liên kết, Stack, Queue hoặc Cây nhị phân để thao tác trực tiếp trên RAM.



Ứng dụng

Tối ưu hóa quản lý thông tin, chuẩn hóa nghiêm ngặt dữ liệu đầu vào và xuất các báo cáo thống kê chính xác.

Cấu trúc Thực thể



Mã khách sạn (int)

Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi khách sạn.



Tên khách sạn (string)

Chuỗi ký tự mô tả tên thương hiệu và chi nhánh.



Số sao (int)

Đánh giá chất lượng dịch vụ (Giới hạn từ 1 đến 5 sao).



Địa chỉ (string)

Vị trí địa lý nơi khách sạn đang hoạt động.



Doanh thu (double)

Dữ liệu tài chính phục vụ tính toán và thống kê.



2. Yêu cầu Chức năng

Quản lý, Cập nhật, Tra cứu và Báo cáo

Quản lý & Cập nhật Dữ liệu

Nhập/Xuất & Thêm Mới

- **File I/O:** Đọc và ghi danh sách khách sạn tự động từ tệp khachsan.txt.
- **Thêm đầu/cuối:** Bổ sung phần tử linh hoạt ở các vị trí biên.
- **Thêm chèn:** Bổ sung phần tử mới ngay sau một Mã khách sạn cụ thể được chỉ định.

Cập nhật & Loại bỏ

- **Cập nhật:** Tìm kiếm và chỉnh sửa thông tin thuộc tính qua định danh.
- **Xóa cơ bản:** Loại bỏ các phần tử nằm ở đầu hoặc cuối danh sách.
- **Xóa phức tạp:** Xóa theo Mã/Tên cụ thể, hoặc giải phóng toàn bộ danh sách (Clear all).

Duyệt danh sách tổng thể



Hiển thị thông tin toàn bộ hệ thống dưới dạng bảng (Table) được căn lề chuẩn xác, dễ đọc trên môi trường Console.

Bộ lọc dữ liệu cao cấp



Trích xuất và hiển thị riêng biệt danh sách các khách sạn đạt chuẩn cao cấp (ví dụ: Khách sạn 5 sao).

Tìm kiếm chính xác (Exact Match)



Tra cứu thông tin tức thời và chính xác một khách sạn dựa trên khóa chính là Mã định danh duy nhất.

Tìm kiếm tương đối (Relative Match)



Hỗ trợ tra cứu mở rộng theo cụm từ khóa (Tên, Địa chỉ khu vực) hoặc lọc khách sạn nằm trong một Khoảng doanh thu cụ thể.

Thống kê & Sắp xếp



Tính toán Cơ sở

Hỗ trợ đếm tổng số lượng khách sạn trên hệ thống và tính toán bình quân doanh thu của toàn chuỗi.



Thuật toán Sắp xếp

Thực thi sắp xếp danh sách Tăng dần theo Số sao, hoặc Giảm dần theo mức độ Doanh thu thu được.



Báo cáo Điểm nghẽn

Khảo sát và tìm ra nhanh chóng các khách sạn đang có doanh thu Điểm nghẽn (Max) hoặc Thấp nhất (Min).

3. Yêu cầu Kỹ thuật

Phi chức năng, Tối ưu hóa và Hiệu năng

Tiêu chuẩn Kỹ thuật Đặt ra



UI/UX & Bộ nhớ

Xây dựng Menu Console điều hướng bằng số liệu trực quan. Thiết lập quản lý cấp phát động chặt chẽ, thu hồi vùng nhớ (delete) để chống rò rỉ (Memory Leak).



Toàn vẹn Dữ liệu

Lập trình thuật toán bắt lỗi nhập liệu khắt khe: Từ chối trùng Mã khách sạn, và giới hạn nhập Số sao chỉ được phép nằm trong khoảng từ 1 đến 5.



Hiệu năng Tối ưu

Nghiên cứu và áp dụng các thuật toán Sắp xếp & Tìm kiếm có độ phức tạp thấp, phù hợp nhất với đặc thù của cấu trúc dữ liệu đã được lựa chọn ban đầu.

Lộ trình Phát triển Dự án

Giai đoạn 2

Lập trình Core (Chức năng CRUD cơ bản và xử lý Đọc/Ghi File I/O).

Giai đoạn 4

Testing & Tối ưu hóa (Thiết kế UI Console, bắt lỗi ngoại lệ, kiểm tra Memory Leak).

Giai đoạn 1

Phân tích, thiết kế Cấu trúc dữ liệu (Định nghĩa Entities, Node, Pointers).

Giai đoạn 3

Xây dựng Nghiệp vụ (Thuật toán Tìm kiếm, Sắp xếp và báo cáo Thống kê).

Q&A

Bạn có câu hỏi nào về kiến trúc và thuật toán không?

Image Sources



https://img.freepik.com/premium-photo/abstract-network-with-glowing-lines-nodes-connecting-forming-mesh-representing-global-communication-data-flow-digital-connection_922664-34154.jpg?w=360

Source: www.freepik.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260110/pngtree-modern-dark-themed-data-analytics-dashboard-with-vibrant-accent-image_21052087.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1200/1*R_r0K-KItsM96yjrXJAjgg.png

Source: medium.com



https://png.pngtree.com/background/20250814/original/pngtree-a-digital-bar-graph-illustration-with-an-upward-arrow-depicting-business-picture-image_16898665.jpg

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)